Lista de Exercícios – CE009

Análise Combinatória e Probabilidade

Exe 1. Uma lanchonete oferece 4 sanduíches, 3 bebidas e 2 sobremesas. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode escolher um item de cada categoria?

Exe 2. Para ir de uma cidade a outra, uma pessoa pode escolher entre 3 linhas de ônibus. Ao chegar, pode seguir por uma de 4 linhas de metrô. Quantas viagens diferentes podem ser feitas usando um ônibus e um metrô?

Exe 3. Uma senha é formada por 2 letras maiúsculas seguidas de 3 algarismos. Letras e algarismos podem se repetir. Quantas senhas diferentes podem ser formadas?

Exe 4. De quantas maneiras 5 livros diferentes podem ser organizados em uma prateleira?

Exe 5. Quantos anagramas diferentes podem ser formados com todas as letras da palavra LUZ?

Exe 6. Quantos anagramas diferentes podem ser formados com todas as letras da palavra BANANA?

Exe 7. Quantos anagramas diferentes podem ser formados com todas as letras da palavra ARARA?

Exe 8. Nove estudantes concorrem aos cargos de presidente, vice-presidente e secretário de uma turma. De quantas maneiras os cargos podem ser preenchidos, supondo que ninguém ocupe mais de um cargo?

Exe 9. Em uma corrida com 12 participantes, de quantas maneiras podem ser distribuídas as medalhas de ouro, prata e bronze?

Exe 10. Uma biblioteca tem 10 livros diferentes de matemática. De quantas maneiras é possível escolher 4 deles para uma exposição?

Exe 11. Uma comissão será formada por 3 mulheres escolhidas entre 6 e 2 homens escolhidos entre 8. Quantas comissões diferentes podem ser formadas?

Exe 12. De um grupo de 10 finalistas, serão escolhidos os três primeiros colocados de um concurso. De quantas maneiras diferentes isso pode ocorrer, considerando a ordem de classificação?

Exe 13. Seis pessoas diferentes serão organizadas em uma fila. De quantas maneiras isso pode ser

feito se Ana e Bruno devem ficar lado a lado?

Exe 14. Quantos anagramas diferentes podem ser formados com todas as letras da palavra MISSISSIPPI?

Exe 15. Um anagrama da palavra ARARA é escolhido ao acaso entre todos os anagramas distintos. Qual é a probabilidade de ele começar com a letra A?

Exe 16. Calcule o coeficiente binomial $\binom{12}{4}$. Explique o que esse valor representa ao escolher 4 elementos distintos entre 12.

Exe 17. Em um conjunto com n elementos, há 45 maneiras diferentes de escolher 2 elementos. Determine o valor de n.

Exe 18. Um polígono convexo tem 12 vértices. Quantas diagonais ele possui?

Exe 19. Cinco livros diferentes são colocados em uma prateleira em ordem aleatória. Qual é a probabilidade de um livro específico ficar na primeira posição?

Exe 20. Uma mão de 5 cartas é retirada ao acaso de um baralho padrão de 52 cartas. Qual é a probabilidade de a mão conter exatamente 2 ases?

Exe 21. Em uma loteria, são sorteados 6 números distintos entre 49. Uma aposta também contém 6 números distintos. Qual é a probabilidade de a aposta acertar exatamente 4 dos números sorteados?

Exe 22. Uma moeda honesta é lançada 8 vezes. Qual é a probabilidade de obter exatamente 3 caras?

Exe 23. Cada resposta de uma prova de múltipla escolha tem 4 alternativas, das quais apenas uma é correta. Um estudante chuta as respostas de 6 questões. Supondo independência entre os resultados, qual é a probabilidade de acertar exatamente 2 questões?

Exe 24. Um código de 4 algarismos é gerado ao acaso, permitindo repetição e zeros à esquerda. Qual é a probabilidade de os quatro algarismos serem diferentes?

Exe 25. Uma turma tem 8 mulheres e 7 homens. Uma comissão de 4 pessoas é escolhida ao acaso. Qual é a probabilidade de a comissão ter exatamente 2 mulheres?

Exe 26. Uma rifa tem 20 bilhetes, dos quais 3 pertencem a uma mesma pessoa. São sorteados 5 bilhetes distintos. Qual é a probabilidade de exatamente 2 dos bilhetes sorteados pertencerem a essa pessoa?

Exe 27. Oito livros diferentes serão organizados em uma prateleira. De quantas maneiras isso pode ser feito se três livros específicos devem ficar juntos, em qualquer ordem?

Exe 28. Um número de 3 algarismos é formado ao acaso com algarismos distintos escolhidos entre 0 e 9; o primeiro algarismo não pode ser zero. Qual é a probabilidade de o número formado ser

par?

Exe 29. Dez pontos estão posicionados no plano, sem que três deles sejam colineares. Quantos triângulos distintos podem ser formados usando esses pontos como vértices?

Exe 30. Um número de 5 algarismos distintos é escolhido ao acaso entre os números possíveis formados com os algarismos de 0 a 9. O primeiro algarismo não pode ser zero. Qual é a probabilidade de o número ser divisível por 5?